

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM E ABASTECIMENTO DE RESINAS E AREIAS			
Cód.:	ITF-PRO-012	Rev.:	09	Data:	13-MAR-2024

1. Objetivo

Garantir a dosagem de resinas e areias na moldação caixa fria.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ **EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891**

3. Descrição

A aferição da dosagem de resinas em relação ao peso da areia no misturador deve ser feita diariamente. Ao aferir a resina, deve-se obter o valor conforme receita (Tabela 1) indicada na ficha técnica para cada produto. Quando a aferição indicar fora do parâmetro, ajustar o IHM até encontrar o valor desejado em atendimento à receita. Efetuar o registro da aferição no check list de aferição de areia e resinas

3.1 Verificar areias:

Fechar o misturador (Figura 01).

Posicionar um balde debaixo do misturador.

Acionar o botão “Dosagem areia” (Figura 02).

Verificar a quantidade de areia



Figura 01

Figura 02

3.2 Verificar resinas:

Posicionar o recipiente no bocal de resina I do misturador (Figura 1).

Apertar o botão “Dosagem resina 1” (Figura 03).

Verificar a quantidade de resina, conforme tabela 01.

Posicionar o recipiente no bocal de resina II do misturador

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM E ABASTECIMENTO DE RESINAS E AREIAS			
Cód.:	ITF-PRO-012	Rev.:	09	Data:	13-MAR-2024

Apertar o botão “Dosagem resina 2”.

Verificar a quantidade de resina, conforme tabela 01.

Obs 2: Caso a quantidade de resina não esteja conforme a tabela 01 ajustar a rotação da bomba.



Figura 03

3.3 Aferição de Resina PARTE I e PARTE II

Pressionar o botão seletor – 03 vezes

Ajustar o valor desejado regulando o botão seletor para a esquerda ou direita

Pressionar o botão seletor para travar a receita

Pressionar a tecla “ESC” – 03 vezes para retornar ao início

3.4 Verificar o aspecto da mistura

Posicionar o balde debaixo do misturador

Acionar o botão “Mistura temporizada” (Figura 04)

Retirar amostra da areia e enviar para o laboratório para ensaio de tração.

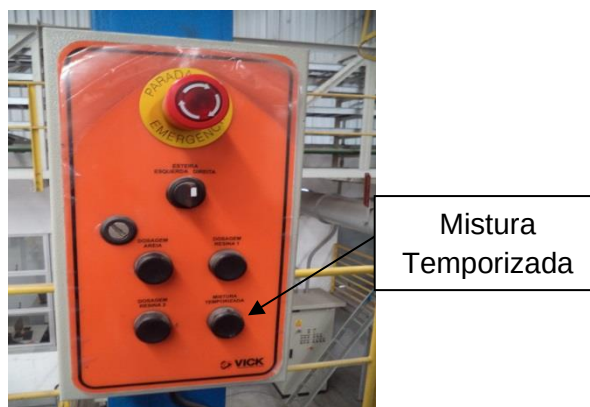


Figura 04

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM E ABASTECIMENTO DE RESINAS E AREIAS			
Cód.:	ITF-PRO-012	Rev.:	09	Data:	13-MAR-2024

Obs 3: A quantidade total de resinas e areias neste tipo de moldagem deve ser conforme Tabela 01.

RECEITAS PARA AREIA E RESINA									
Peso de areia (Kg)	Receita A		Receita B		Receita C		Peso de areia (Kg)	Receita D	
	RESINA P1 e P2		RESINA P1 e P2		RESINA P1 e P2			RESINA P1 e P2	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.
	0,48%	0,52%	0,53%	0,57%	0,58%	0,62%		0,30%	0,40%
	Peso (gramas)		Peso (gramas)		Peso (gramas)			Peso (gramas)	
9,000	0	0	0	0	0	0	12,000	36	48
9,100	0	0	0	0	0	0	12,100	36	48
9,200	0	0	0	0	0	0	12,200	36	48
9,300	0	0	0	0	0	0	12,300	36	48
9,400	0	0	0	0	0	0	12,400	36	48
9,500	0	0	0	0	0	0	12,500	37	48
9,600	0	0	0	0	0	0			
9,700	0	0	0	0	0	0			
9,800	0	0	0	0	0	0			
9,900	0	0	0	0	0	0			
10,000	0	0	0	0	0	0			
10,100	0	0	0	0	0	0			
10,200	0	0	0	0	0	0			
10,300	0	0	0	0	0	0			
10,400	0	0	0	0	0	0			
10,500	0	0	0	0	0	0			
10,600	0	0	0	0	0	0			
10,700	0	0	0	0	0	0			
10,800	0	0	0	0	0	0			
10,900	0	0	0	0	0	0			
11,000	0	0	0	0	0	0			
11,100	0	0	0	0	0	0			
11,200	0	0	0	0	0	0			
11,300	0	0	0	0	0	0			
11,400	0	0	0	0	0	0			
11,500	0	0	0	0	0	0			
11,600	0	0	0	0	0	0			
11,700	0	0	0	0	0	0			
11,800	0	0	0	0	0	0			
11,900	0	0	0	0	0	0			
12,000	0	0	0	0	0	0			

Tabela 1

Para calcular a quantidade total de resina na areia, usar a seguinte fórmula:

Peso em gramas de resina total = (Peso de areia obtido em kg x Percentual total da resina desejada) x10.

Obs 3: A quantidade de catalisador é ajustada em função do peso do macho.

Para cada kg de macho, deve-se adicionar 1,0 a 2,0 ml de catalisador. O ajuste final deste catalisador é feito pela Engenharia e/ou pelo Gestor do Processo.

Preencher Check List Aferição de Areia e Resina.

3.5 Regulagem de Óxido de Ferro

Pressionar a chave seletora na receita desejada

Pressionar a tecla “RDY”

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM E ABASTECIMENTO DE RESINAS E AREIAS			
Cód.:	ITF-PRO-012	Rev.:	09	Data:	13-MAR-2024

Pressionar a tecla “SET”

Ajustar o valor desejado regulando o botão seletor para a esquerda ou direita

Pressionar a tecla “SP2” (receita 01)

Pressionar a tecla “SP3” (receita 02)

Pressionar a tecla “SP4” (receita 03)

Obs 4: A quantidade de óxido de ferro e a receita a ser selecionada deve ser conforme a Ficha Técnica de Processo do macho a ser produzido. Para obter a porcentagem desejada, deve-se fazer a seguinte conta: Peso do óxido de ferro dividido pelo peso da areia x100 obtendo assim a porcentagem determinada na ficha técnica do produto.

Trave o valor desejado pressionando na “RDY”

Para sair pressione a tecla “ESC” – 03 vezes

3.6 Abastecimento de Resinas

Verificar o nível de resinas parte I e parte II localizadas na plataforma superior das máquinas sopradoras (Figura 05).



Figura 05

O abastecimento deverá ser feito através do bombeamento na parte inferior da plataforma e preenchido o formulário pelo responsável (Figura 6).

Abastecer o tanque com a resina correspondente ao tanque se necessário.

Verificar o nível de resina no reservatório, evitando o transbordamento da mesma.

Obs 5: Sempre que necessário abastecer o tanque de resina.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VERIFICAÇÃO DE DOSAGEM E ABASTECIMENTO DE RESINAS E AREIAS			
Cód.:	ITF-PRO-012	Rev.:	09	Data:	13-MAR-2024



Figura 06

3.7 Limpeza dos misturadores e bicos

Ao término de produção os misturadores e bicos de dosagem deverão ser limpos ao menos uma vez ao dia utilizando ar comprimido, removedor ou retifica caso seja necessário e assim garantir o bom funcionamento do mesmo.

Para executar a atividade, seguir os seguintes passos:

1º Pressionar o botão de emergência.

2º Retirar os bicos de dosagem de resina do misturador, soprá-los com ar comprimido até que esteja desobstruído.

3º Abra a calha e sopre com ar comprimido. Caso necessário, utilize removedor ou retifica para concluir a limpeza.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List Aferição de Areia e Resina	Pasta	6 Meses	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
09	Alteração da tabela 1 Receita para areia e resina.

